



IDENTIFICAREA SISTEMELOR PRIN INTERMEDIUL RĂSPUNSULUI ÎN FRECVENȚĂ

Student
Palko Nandor Robert
Grupa 30133

An universitar
2024-2025

Cuprins

1. Introducere.....	3
2. Familiarizarea cu mărimile experimentale.....	3
2.1. Desfășurarea experimentului propriu-zis.....	3
2.2. Achiziția datelor de identificare.....	3
3. Identificarea neparametrică.....	6
3.1. Determinarea modulului la rezonanță.....	6
3.2. Determinarea pulsației la rezonanță.....	7
3.3. Calculul factorului de amortizare.....	8
3.4. Calculul pulsației naturale.....	9
3.5. Calculul factorului de amplificare.....	9
3.6. Determinarea modelului în spațiul stărilor.....	11
3.7. Simularea și validarea modelului.....	12
3.7.1 Simularea modelului obținut.....	13
3.7.2 Validare modelului obținut.....	15
4. Diagrama Bode Obținută Experimental.....	15
4.1. Diagrama de modul.....	15
4.2. Diagrama de faza.....	18
5. Identificare parametrică a celor două sisteme.....	20
5.1. Identificarea sistemului fără zero.....	20
5.1.1. Metoda ARMAX.....	20
5.1.2. Metoda OE.....	22
5.2. Identificarea sistemului cu zero.....	23
5.2.1. Metoda ARMAX.....	23
5.2.2. Metoda IV4 îmbunătățită cu metoda N4SID.....	25

1. Introducere

Identificarea sistemelor reprezintă o practică esențială pentru cunoașterea, înțelegerea, respectiv analiza proceselor fizice, făcând posibilă obținerea unei perspective asupra ansamblului matematic capabil de a descrie în mod aproximativ dinamica reală a acestora.

Principiul de bază al identificării sistemelor țintește înspre determinarea unui model matematic al unui anumit proces fizic, cu proprietatea că acesta să descrie în manieră aproximativă evoluția reală în timp a sistemului, având la dispoziție doar mărimi de intrare (fie una, fie mai multe, după caz) aplicate procesului fizic propriu-zis, mărimile de ieșire cauzate de efectele perturbatoare ale mărimilor de intrare, ambele categorii fiind măsurate experimental. Prin urmare, se urmărește răspunsul sistemului la parametrii de intrare aplicați, iar prin anumite metode de identificare specifice, se determină matematic modelul sistemului.

2. Familiarizarea cu datele experimentale

2.1 Desfășurarea experimentului propriu-zis

Prima etapă a identificării oricărui tip de sistem este supunerea procesului fizic la o serie de intrări specifice și potrivite în scopul analizei comportării acestuia. Prin urmare, în acest proiect se va urmări comportarea în frecvență a unui circuit electric în vederea descoperirii unor modele matematice corespunzătoare acestuia, folosindu-se atât metode parametrice, cât și metode neparametrice, urmând ca acestea să fie supuse unor teste de validare.

Instrumentația folosită este formată dintr-un generator de semnal aplicat pentru alimentarea circuitului și un osciloscop pentru urmărirea efectivă a evoluției tensiunii de la ieșire în comparație cu semnalul de intrare.

Circuitul este format din două sisteme ale căror comportări, în baza aceleiași intrări, vor fi diferite una față de cealaltă, dorindu-se identificarea unor modele pentru ambele sisteme.

Fiind vorba de comportarea în frecvență a celor două sisteme, se va genera un semnal de intrare sinusoidal de amplitudine constantă de aproximativ 1V și frecvență variabilă între aproximativ 1kHz și 10kHz. Rezultatele se vor observa cu ajutorul osciloscopului, iar mai apoi, se va extrage setul de date oferit de acesta.

2.2 Achiziția datelor de intrare și de ieșire

A doua etapă a identificării unui sistem o reprezintă cea de achiziție de date, constând în înregistrarea valorilor de intrare aplicate sistemului fizic și a valorilor de ieșire obținute. O parte din achiziția datelor s-a descris la punctul anterior, și anume, extragerea datelor oferite de osciloscop. În urma desfășurării experimentului fizic și stocarea datelor experimentale, se încarcă fișierul denumit “scope69.csv” în spațiul de lucru al programului Matlab prin intermediul funcției “Import Data”, urmând încărcarea în vectori distincți a datelor aferente fiecărui semnal, având denumiri sugestive, alături de vectorul de timp:

```
t = scope69(:,1);  
u = scope69(:,2);  
y1 = scope69(:,3);  
y2 = scope69(:,4);
```

unde: t este vectorul pentru timp
u este semnalul de intrare
y1 este semnalul de ieșire al primului sistem
y2 este semnalul de ieșire celui de-al 2-lea sistem

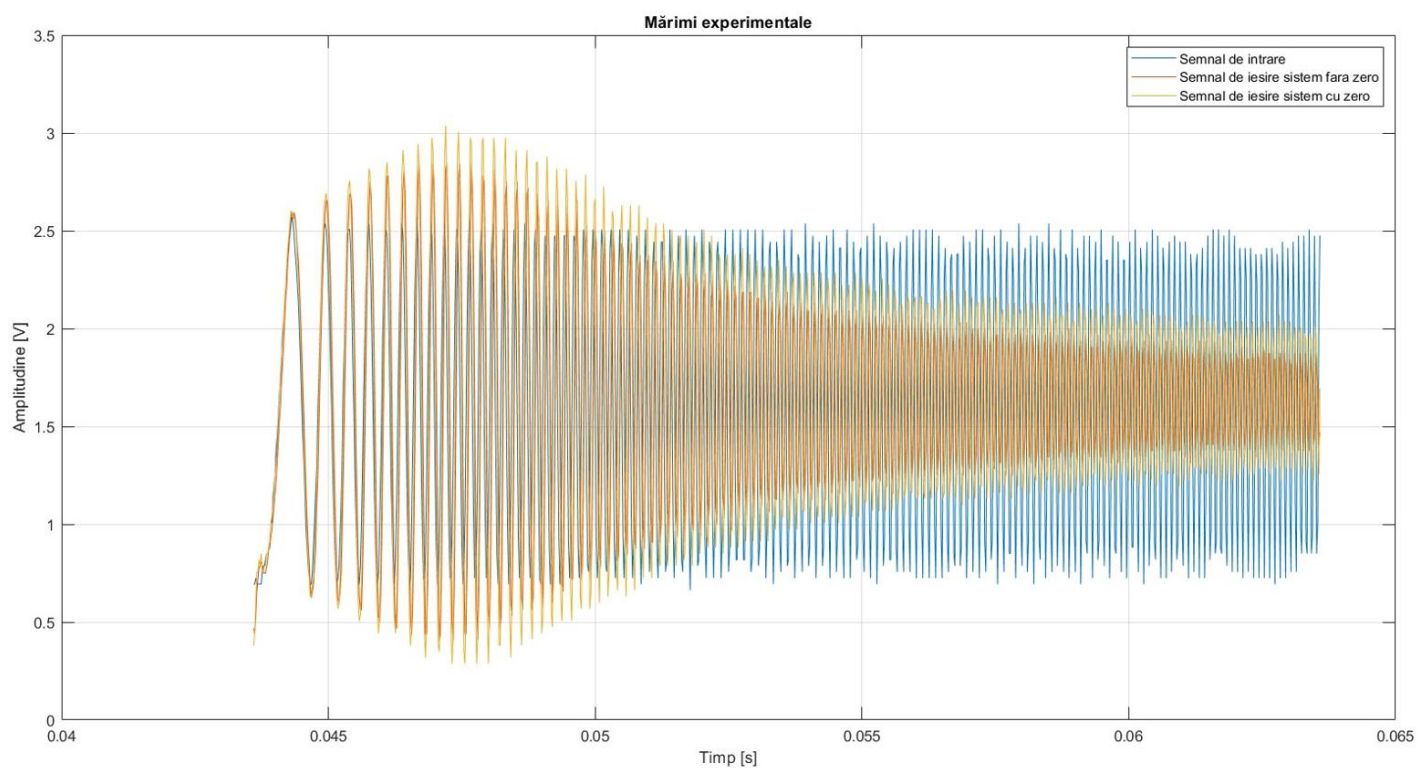


Figura 1. Achiziția setului de date experimentale

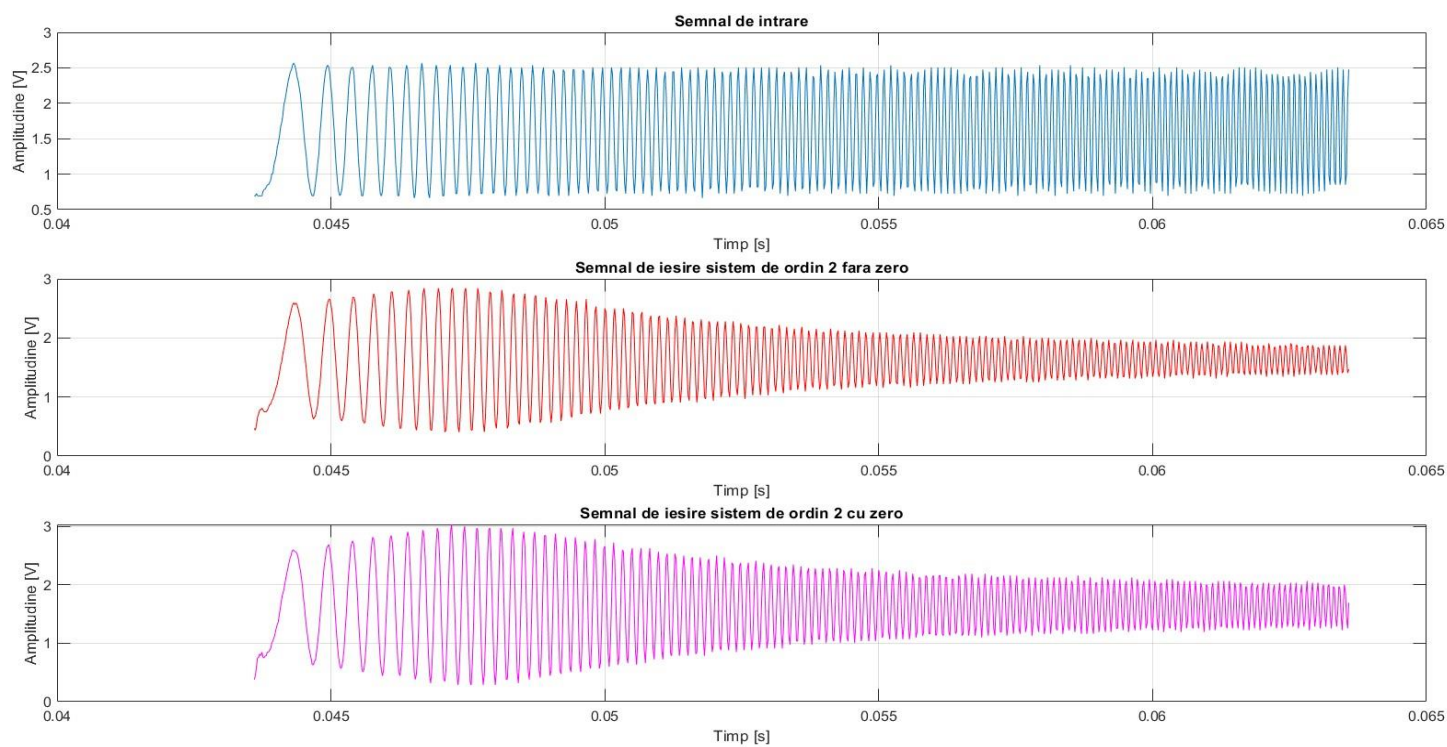


Figura 2. Afișarea datelor experimentale separat

Astfel, acestui proiect se impune setul de mărimi experimentale reprezentat în Figura 1, urmată de reprezentarea individuală a fiecărui semnal (Figura 2). Din aceste figuri se poate distinge semnalul de intrare pentru 2 sisteme diferite. Acesta reprezintă un semnal sinusoidal de frecvență variabilă și amplitudine constantă cu valoarea de aproximativ 1V. Mai precis, în urma calcului experimental efectuat, folosindu-se punctele evidențiate în Figura 3, s-a obținut valoarea de 0.953125 V.

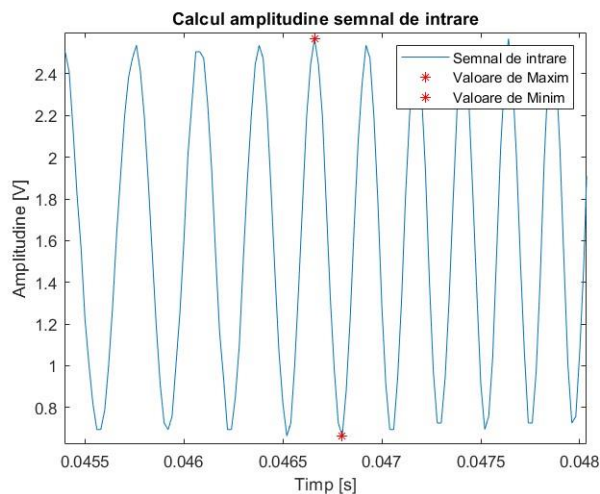


Figura 3. Calculul experimental al amplitudinii semnalului de intrare

Din comportarea în frecvență a celor două sisteme, în ambele cazuri, se poate observa fenomenul de rezonanță a acestora. Acest fenomen indică în prim plan ordinul celor două sisteme, în ambele cazuri fiind vorba de sisteme de ordinul 2.

Un alt aspect ce se poate deduce din răspunsul în frecvență a celor două sisteme este modul în care sunt atenuate frecvențele înalte. Se observă în cazul primului sistem o atenuare mai abruptă decât în cazul celui de-al 2-lea sistem, sugerându-se astfel prezența în cadrul funcției de transfer asociate a unei constante de timp aferente unui zero pentru sistemul cu atenuare mai redusă.

Considerând aceste aspecte, se poate concluziona forma generală a funcțiilor de transfer ce descriu cele 2 sisteme. Astfel:

- Funcția de transfer a sistemului fără zero este:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1)$$

- Funcția de transfer a sistemului cu zero este:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2(Ts + 1)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (2)$$

În urma deducerii ordinului sistemelor și stabilirii formei generale a funcțiilor de transfer ale acestora, în baza exploatării fenomenului de rezonanță, se pot calcula experimental valorile factorului de proportionalitate (K), factorului de amortizare (ζ) și a pulsației naturale ω_n , conducând astfel la identificarea neparametrică a sistemului de ordin 2 fără zero. De asemenea, este posibilă determinarea experimentală a constantei de timp (T) a zero-ului pentru identificarea neparametrică a sistemului de ordin 2 cu zero.

Pentru simularea propriu-zisă a comportării sistemelor obținute, este necesară luarea în calcul a condițiilor inițiale. Dacă acestea sunt nenule, atât pentru simulare, cât și pentru validare se va folosi modelul în spațiul stărilor dedus matematic din forma funcției de transfer obținute.

3. Identificarea neparametrică

3.1. Determinarea modulului la rezonanță

Principiul de bază al identificării neparametrice a unui sistem, al cărui comportare este analizată în frecvență, este exploatarea fenomenului de rezonanță (reprezentată în Figura 4). În acest proiect, se va realiza identificarea neparametrică a sistemului fără zero.

Fenomenul de rezonanță vizează frecvența semnalului de ieșire la care amplitudinea acestuia este maximă. Fenomenul de rezonanță este util și esențial în determinarea factorului de amortizare și a pulsației naturale aferente unui sistem de ordinul 2, întrucât amplitudinea semnalului de ieșire la frecvența de rezonanță depinde strict de factorul de amortizare al sistemului, respectiv pulsația semnalului de la ieșire depinde strict de pulsația naturală și factorul de amortizare.

Astfel, din evidențierea fenomenului de rezonanță din Figura 4, prin cele 2 puncte de minim și de maxim se poate determina valoarea modulului la rezonanță. Acesta se calculează ca fiind:

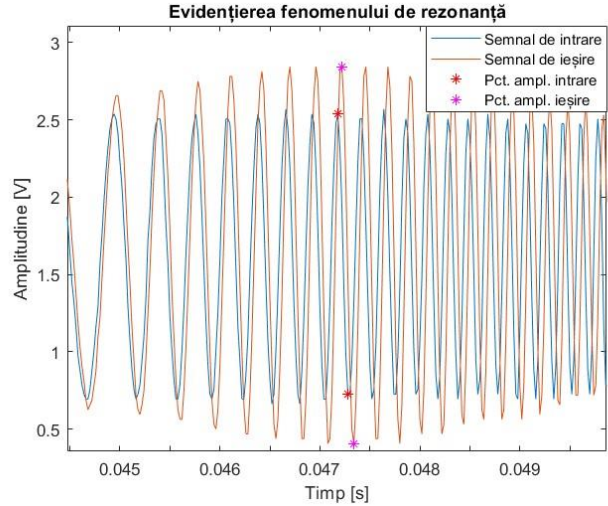


Figura 4. Reprezentarea prin 4 puncte sugestive a fenomenului de rezonanță

$$M_{\text{rezonanță}} = \frac{A_{\text{ieșire}}}{A_{\text{intrare}}} \quad (3)$$

unde $M_{\text{rezonanță}}$ este valoarea modulului la rezonanță, $A_{\text{ieșire}}$ este valoarea amplitudinii semnalului de la ieșire la rezonanță, iar A_{intrare} este amplitudinea semnalului de la intrare.

Amplitudinea semnalului de la ieșirea sistemului este reprezentată de cele 2 puncte afișate în Figura 4, calculul acestuia fiind:

$$A_{\text{ieșire}} = \frac{y_{\max}(t) - y_{\min}(t)}{2} \quad (4)$$

Din punct de vedere experimental, $y_{\max}(t) = 2.8438$, $y_{\min}(t) = 0.4062$, urmând ca

$A_{\text{ieșire}} = \frac{2.8438 - 0.4062}{2} = 1.2188$. Indecșii celor 2 puncte în cadrul datelor experimentale sunt $i_1 = 182$, $i_2 = 188$.

Se pot observa valori diferite ale intrării în anumite puncte. Pentru a spori corectitudinea, se va considera amplitudinea intrării la pulsația aferentă rezonanței, reprezentată în Figura 4, astfel $A_{\text{intrare}} = 0.953125$. Prin urmare, se poate determina modulul la rezonanță, având valoarea de

$$M_{\text{rezonanță}} = \frac{1.2188}{0.9062} = 1.3450.$$

3.2. Determinarea pulsației la rezonanță

Pulsația unui semnal depinde direct proporțional de frecvența acestuia, fiind dată de relația:

$$\omega = 2\pi f \quad (5)$$

unde ω – pulsația semnalului, f – frecvența semnalului.

Frecvența unui semnal depinde invers proporțional de perioada acestuia, prin relația:

$$f = \frac{1}{T} \quad (6)$$

unde f – frecvența semnalului, T – perioada semnalului.

Astfel, din (5) și (6) rezultă relația:

$$\omega = 2\pi \frac{1}{T} \quad (7)$$

Relația (7) sugerează faptul că este posibilă determinarea pulsației unui semnal la un moment dat, cunoscându-se doar perioada specifică alternanței al cărei pulsații se dorește a fi determinată. Prin urmare, determinarea perioadei unei alternanțe se realizează prin diferența în timp a 2 maxime consecutive, de interes fiind determinarea perioadei semnalului în zona rezonanței.

Determinarea experimentală în baza măsurărilor se efectuează prin considerarea punctului de maxim din cadrul determinării amplitudinii semnalului de ieșire la rezonanță și a următorului punct de maxim, cele 2 împreună reprezentând o alternanță a semnalului.

În cadrul datelor experimentale indecșii celor 2 puncte sunt $i_1 = 182$ și $i_2 = 194$. Se preiau valorile vectorului de timp corespunzători indecșilor și se calculează diferența în timp:

$$T_{\text{rezonanță}} = t(194) - t(182) \quad (8)$$

unde $T_{\text{rezonanță}}$ este perioada semnalului la rezonanță, $t(194)$ este valoarea în timp a celui de-al 2 lea maxim, iar $t(182)$ este valoarea în timp a punctului primului maxim.

Prin urmare, se obține o valoare a perioadei semnalului în zona rezonanței

$T_{\text{rezonanță}} = 0.04746 - 0.04722 = 2.4 \cdot 10^{-4}$ secunde. Aplicând relația (7), se obține valoarea pulsației la rezonanță a sistemului ca fiind:

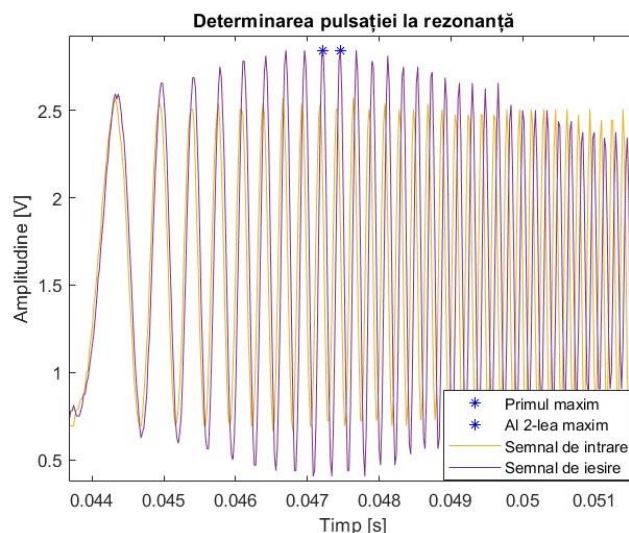


Figura 5. Determinarea experimentală a pulsației la rezonanță

$$\omega_{\text{rezonanță}} = 2\pi \frac{1}{2.4 \cdot 10^{-4}} = 26180 \text{ rad/s}$$

Relațiile în Matlab vor fi de forma:

- $\text{Tr} = t(194) - t(182)$
- $\text{wr} = 2 \cdot \pi / \text{Tr}$

3.3. Calculul factorului de amortizare

Factorul de amortizare al unui sistem de ordinul 2 cu poli complex conjugați, în cadrul comportării în frecvență, depinde strict de valoarea modulului la rezonanță după relația:

$$M_{\text{rez}} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (8)$$

Astfel, din relația (8) se poate deduce valoarea factorului de amortizare a sistemului după cum urmează:

$$\begin{aligned} M_{\text{rez}} \cdot 2\zeta\sqrt{1-\zeta^2} &= 1 \\ M_{\text{rez}}^2 \cdot 4\zeta^2(1-\zeta^2) &= 1 \\ 4\zeta^2 M_{\text{rez}}^2 - 4\zeta^4 M_{\text{rez}}^2 - 1 &= 0 \\ 4\zeta^4 M_{\text{rez}}^2 - 4\zeta^2 M_{\text{rez}}^2 + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Se calculează ζ^2 ca fiind:

$$\begin{aligned} \zeta^2 &= \frac{4M_{\text{rez}}^2 \pm \sqrt{(-4M_{\text{rez}}^2)^2 - 16M_{\text{rez}}^2}}{8M_{\text{rez}}^2} \\ \zeta^2 &= \frac{4M_{\text{rez}}^2 \pm 4M_{\text{rez}}\sqrt{M_{\text{rez}}^2 - 1}}{8M_{\text{rez}}^2} \\ \zeta^2 &= \frac{M_{\text{rez}}(M_{\text{rez}} \pm \sqrt{M_{\text{rez}}^2 - 1})}{2M_{\text{rez}}^2} \\ \zeta^2 &= \frac{M_{\text{rez}} \pm \sqrt{M_{\text{rez}}^2 - 1}}{2M_{\text{rez}}} \end{aligned}$$

Considerându-se valoarea pozitivă a factorului de amortizare (valoarea fizică, plauzibilă), rezultă relația factorului de amortizare:

$$\zeta = \sqrt{\frac{M_{\text{rez}} - \sqrt{M_{\text{rez}}^2 - 1}}{2M_{\text{rez}}}} \quad (9)$$

Relația în Matlab este de forma:

$$\text{zeta} = \text{sqrt}((M_{\text{rez}} - \text{sqrt}(M_{\text{rez}}^2 - 1))/2/M_{\text{rez}})$$

Înlocuind valoarea modulului la rezonanță calculată anterior, rezultă valoarea factorului de amortizare a sistemului ca fiind:

$$\zeta = \sqrt{\frac{1.3450 - \sqrt{1.3450^2 - 1}}{2 \cdot 1.3450}} = 0.4070$$

3.4. Calculul pulsației naturale

Se cunoaște faptul că între pulsația la care are loc rezonanța, pulsația naturală a sistemului și factorul de amortizare al acestuia există o legătură direct-proporțională dată de relația:

$$\omega_{\text{rezonanță}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (10)$$

Prin urmare, se poate determina aritmetic valoarea pulsației naturale (ω_n) după cum urmează:

$$\omega_n = \frac{\omega_{\text{rezonanță}}}{\sqrt{1 - 2\zeta^2}} \quad (11)$$

Din relația (11) rezultă valoarea pulsației naturale astfel:

$$\omega_n = \frac{26180}{\sqrt{1 - 2 \cdot 0.4070^2}} = 33163 \text{ rad/s}$$

Relația în matlab va fi de forma:

`wn= wr/sqrt(1-2*zeta^2).`

3.5 . Calculul factorului de amplificare

Principiul ce stă la baza calculului factorului de amplificare (K) al unui sistem pentru care se cunoaște comportarea în frecvență este dată de relația:

$$K = \frac{y_{med}}{u_{med}} \quad (11)$$

unde, y_{med} este valoarea medie a semnalului de ieșire
 u_{med} este valoarea medie a semnalului de intrare.

Cu toate acestea, din figura datelor experimentale, se observă faptul că există erori în ceea ce privește integritatea celor 2 semnale (intrare și ieșire) din punctul de vedere al alternanțelor. Cu alte cuvinte, este vizibilă problema alternanțelor incomplete la finalul semnalelor (Figura 6). Mai mult decât atât, în zona de început al acestora, se observă probleme în

cea ce privește liniaritatea evoluției semnalelor (Figura 7), ceea ce poate duce la determinarea eronată a frecvenței și a amplitudinii în zona de început.

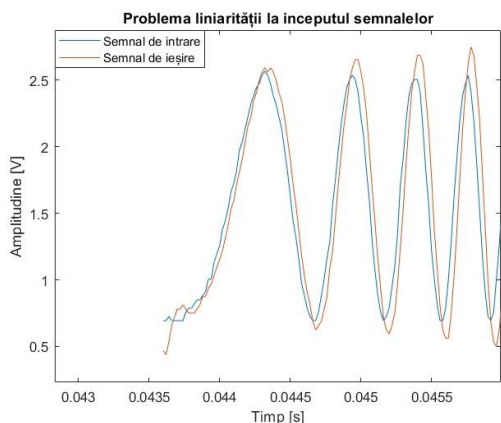


Figura 6. Problema evoluției semnalelor la începutul acestora

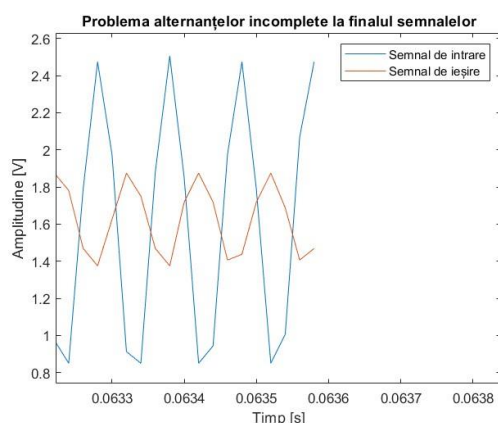


Figura 7. Problema alternanțelor incomplete la finalul semnalelor

Prin urmare, în scopul creșterii corectitudinii și acurateții calculului factorului de amplificare, se vor considera 2 perechi a câte 2 puncte pentru fiecare semnal ce vor servi drept puncte inițiale și finale, desemnând astfel limitele a 2 intervale în baza cărora se vor calcula valorile medii ale semnalelor. Aceste puncte se vor alege astfel încât să se evite pe cât posibil neliniaritățile de la începutul semnalelor, iar în același timp să cuprindă toate alternanțele complete ale celor 2 semnale.

Prin urmare, în Figura 8 și Figura 9 este reprezentat modul în care au fost alese cele 4 puncte, 2 inițiale și 2 finale.

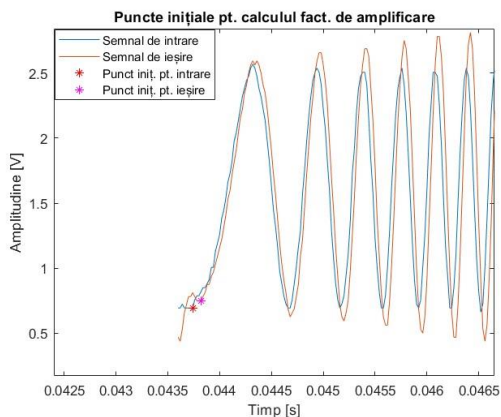


Figura 8. Alegerea punctelor inițiale pentru calculul valorilor medii ale semnalelor

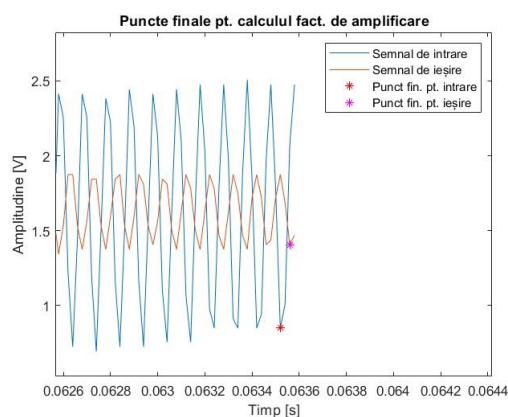


Figura 9. Alegerea punctelor finale pentru calculul valorilor medii ale semnalelor

În cele 2 figuri se poate observa alegerea punctelor de minim al amplitudinii atât în cazul punctelor inițiale, cât și în cazul punctelor finale. Astfel, se evită prezența alternanțelor incomplete, excluzându-se strict ultimele intervale crescătoare ce aparțin unor astfel de

alternanțe, îndeplindu-se, în același timp, în mare măsură problema liniarității de la începutul semnalelor.

Considerând aspectele prezentate anterior, este posibil calculul factorului de amplificare, iar luând în seamă intervalele deduse rezultă relația:

$$K = \frac{y_{med}(t_1)}{u_{med}(t_2)} \quad (12)$$

unde, t_1 aparține intervalului dat de punctele inițial și final ales pentru semnalul de ieșire
 t_2 aparține intervalului dat de punctele inițial și final ales pentru semnalul de intrare

Rezultă astfel că:

$$y_{med}(t_1) = 1.6332$$

$$u_{med}(t_2) = 1.6093$$

$$K = \frac{y_{med}(t_1)}{u_{med}(t_2)} = \frac{1.6332}{1.6093} = 1.0149$$

Indecșii celor 4 puncte în cadrul datelor experimentale sunt următorii:

- punct inițial semnal de intrare: 8
- punct final semnal de intrare: 999
- punct inițial semnal de ieșire: 12
- punct final semnal de ieșire: 997

Rezultă relația din Matlab: $K = \text{mean}(y(12:997))/\text{mean}(u(8:999))$

3.6. Determinarea modelului în spațiul stărilor

Determinarea modelului în spațiul stărilor pentru simulare și validare după datele experimentale, este necesară în cazul existenței condițiilor inițiale nenule. Prin urmare, pentru determinarea unui astfel de model, se va porni de la relația funcției de transfer a sistemului aflat în curs de identificare, descrisă anterior de relația (1):

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (13)$$

Forma modelului în spațiul stărilor este dat de următorul sistem de ecuații:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (14)$$

Pentru o determinare rapidă a modelului în spațiul stărilor, folosind în mod direct doar funcția de transfer a sistemului, se va utiliza forma canonică observabilă a sistemului. Astfel, modelul final în spațiul stărilor va fi sub forma:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ K\omega_n^2 \end{pmatrix} \quad C = (1 \quad 0) \quad D = (0) \quad (15)$$

Înlocuind valorile parametrilor sistemului (factorul de amortizare, pulsația naturală, factorul de amplificare) cu cele deduse anterior, vor rezulta următoarele:

- Funcția de transfer a sistemului în urma identificării neparametrice

$$H(s) = \frac{1.0149 \cdot 33163^2}{s^2 + 2 \cdot 0.4070 \cdot 33163s + 33163^2} \Rightarrow$$

$$H(s) = \frac{1.1169 \cdot 10^9}{s^2 + 26995s + 33163^2}$$

- Modelul în spațiul stărilor în forma canonică observabilă:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -33163^2 & -26995 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.0149 \cdot 33163^2 \end{pmatrix} \quad C = (1 \quad 0) \quad D = (0)$$

3.7. Simularea și validarea modelului

3.7.1. Simularea modelului

Simularea modelului obținut în urma identificării neparametrice se va efectua integral în mediul de programare “Matlab”. Cunoscând modelul sistemului, valorile parametrilor ce descriu comportarea acestuia, este posibilă efectuarea unei simulări liniare, folosind comanda “lsim”. Înainte de simularea propriu-zisă a modelului, sunt necesari următorii pași:

- Declararea matricelor de stare, de intrare, de ieșire și de transfer instantaneu (A,B,C,D) în mediul Matlab
- Formarea unui sistem în spațiul stărilor, folosind comanda “ss”, din aceste matrici
- Folosirea comenzii “lsim” pentru a simula procesul obținut
- Suprapunerea pe un grafic a sistemului simulat și a datelor experimentale în scopul comparației.

Folosirea comenzii lsim necesită folosirea anumitor parametrii pentru a funcționa, și anume: sistemul în sine, semnalul de intrare, vectorul de timp și condițiile inițiale.

Pentru determinarea condițiilor inițiale a unui sistem în formă canonică observabilă, se pornește de la modelul generalizat a sistemului în spațiul stărilor dat de relația (14). Această formă generalizată, sub formă canonică observabilă, pentru sistemul în calcul este data de relația (14) dedusă anterior. Din cele 2 relații, se poate deduce sistemul de ecuații de stare:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\omega_n^2 x_1(t) - 2\zeta\omega_n x_2(t) + K\omega_n^2 u(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases} \quad (16)$$

Derivând ecuația ieșirii $y(t)$, se obține din forma generalizată:

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= C\dot{x}(t) + D\dot{u}(t) \Rightarrow \\ \dot{y}(t) &= C(Ax(t) + Bu(t)) \end{aligned} \quad (17)$$

Înlocuind în ecuația (17) valorile matriceale cu forma lor din forma canonică observabilă, se obține:

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= (1 \ 0) \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ K\omega_n^2 \end{pmatrix} u(t) \right) \Rightarrow \\ \dot{y}(t) &= (1 \ 0) \cdot \left(\begin{pmatrix} x_2(t) \\ -\omega_n^2 x_1(t) - 2\zeta\omega_n x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ K\omega_n^2 u(t) \end{pmatrix} \right) \Rightarrow \\ \dot{y}(t) &= (1 \ 0) \cdot \left(\begin{pmatrix} x_2(t) \\ -\omega_n^2 x_1(t) - 2\zeta\omega_n x_2(t) + K\omega_n^2 u(t) \end{pmatrix} \right) \Rightarrow \\ \dot{y}(t) &= x_2(t) \end{aligned} \quad (18)$$

Din relațiile (17) și (18) rezultă faptul că cele 2 stări ale sistemului depind de valorile de ieșire după cum urmează:

$$\begin{cases} x_1(t) = y(t) \\ x_2(t) = \dot{y}(t) \end{cases} \quad (19)$$

Din relația (19) se poate deduce faptul că stările sistemului la momentul 0, acestea fiind, de altfel, condițiile inițiale, vor fi:

$$\begin{cases} x_1(0) = y(0) \\ x_2(0) = \dot{y}(0) \end{cases}$$

Concluzia este dată de legătura directă dintre condițiile inițiale și ieșirea sistemului, fiind pentru prima variabilă de stare valoarea de început a ieșirii, iar pentru cea de-a 2-a variabilă de stare, variația în raport cu timpul a ieșirii în momentul initial.

Folosindu-se relația generală a derivatei de ordinul 1:

$$y'(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0} \quad (20)$$

se poate spune că, în cazul datelor experimentale, dispunând de o perioadă de eșantionare foarte mică, relația folosind indecși valorici a celei de-a 2-a condiții inițiale este:

$$c_2 = \frac{y_1(2) - y_1(1)}{t(2) - t(1)}$$

unde, c_2 – a 2-a condiție inițială

y_1 – semnalul de ieșire a sistemului

De asemenea, condiția inițială corespunzătoare primei stări fiind valoarea inițială a ieșirii, rezultă faptul că, în cadrul simulării, se va folosi drept primă condiție inițială prima valoare a ieșirii, $y_1(1)$.

În urma simulării modelului obținut în spațiul stărilor sub forma canonică observabilă și a suprapunerii graficului dat de simulare peste graficul datelor experimentale, reiese următorul grafic (Figura 10):

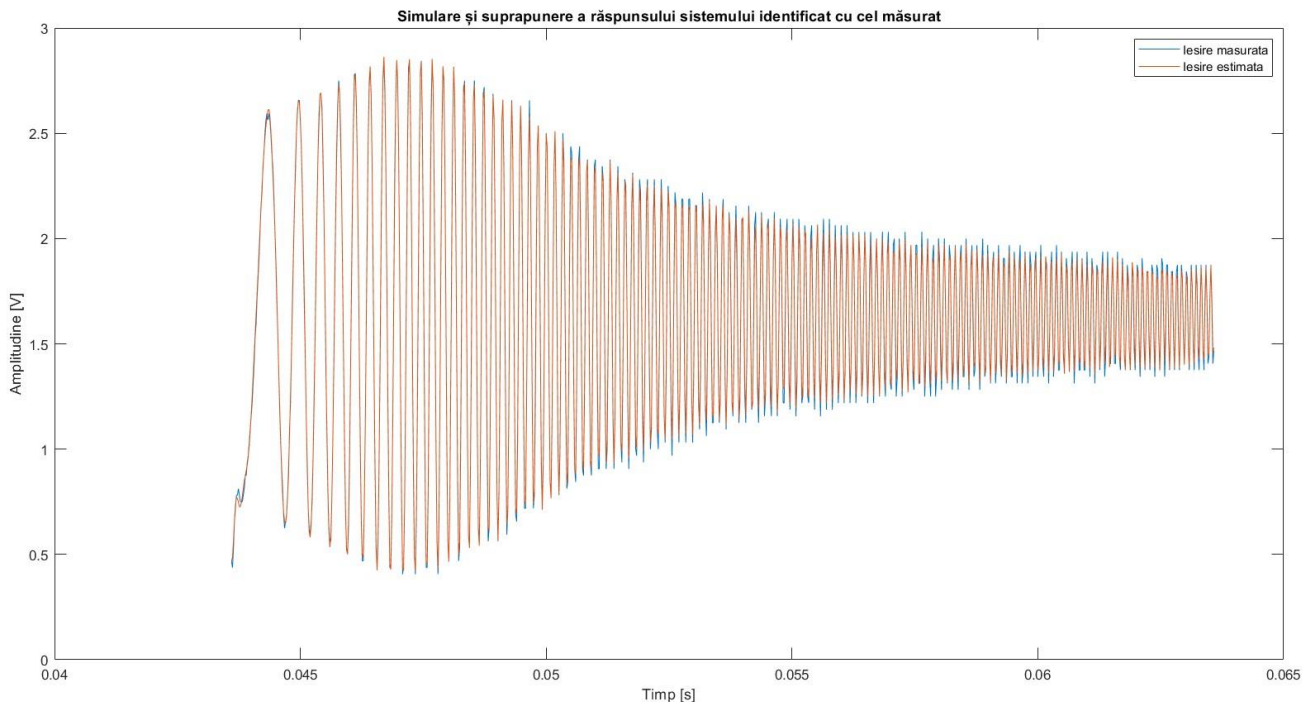


Figura 10. Suprapunerea graficului sistemului identificat cu graficul datelor experimentale

3.7.2. Validarea sistemului obținut

Pentru validarea sistemului obținut se vor folosi calculul erorii medie pătratică și a erorii medie pătratică normalizată (relativă).

Relațiile care stau la baza calculului acestor erori sunt:

- Pentru eroarea medie pătratică:

$$J = \frac{\|y - y_M\|}{\sqrt{N}} \quad (21)$$

- Pentru eroarea medie pătratică normalizată:

$$eMPN = \frac{\|y - y_M\|}{\|y - \hat{y}\|} \quad (22)$$

unde, y – semnalul de ieșire al sistemului calculat

y_M – semnalul de ieșire măsurat experimental

N – lungimea vectorului valorilor semnalului de ieșire măsurat

$\hat{y}$ – valoarea medie a semnalului de ieșire măsurat experimental

Se menționează faptul că se va folosi pentru valoarea medie a semnalului măsurat valoarea medie calculată anterior pentru alternanțe complete. Sistemul se consider validat dacă eroarea medie pătratică normalizată este mai mică de 10%.

În urma calculelor, rezultă următoarele valori ale erorilor:

- $J = 0.029230$ care în procente reprezintă $J = 2.92\%$
- $eMPN = 0.055520$ care în procente reprezintă $eMPN = 5.55\%$

4. Diagrama Bode obținută experimental

Acest capitol are ca și scop realizarea diagramei Bode pe cale experimentală, în baza măsurărilor experimentale. Cu toate că s-a realizat identificarea pe cale neparametrică, modelul obținut nu este viabil pentru o reprezentare corectă ce să reflecte caracteristica dată de răspunsul măsurat, în schimb, se va folosi diagrama Bode a sistemului identificat drept termen de comparație.

Pentru realizarea diagramei Bode pe cale experimentală, s-au considerat anumite puncte specifice pentru a evidenția elementele esențiale ale diagramei de modul și fază: 2 puncte pentru zona frecvențelor joase, punctul ce evidențiază rezonanța, 3 puncte în zona frecvențelor înalte, un punct între rezonanță și zona frecvențelor înalte.

4.1 Diagrama de modul

Pentru calculul diagramei de modul se vor considera următoarele aspecte: amplitudini ale intrării și ale ieșirii și pulsațiile la care se află aceste puncte. În următoarele figuri, este prezentat modul în care s-a făcut această alegere.

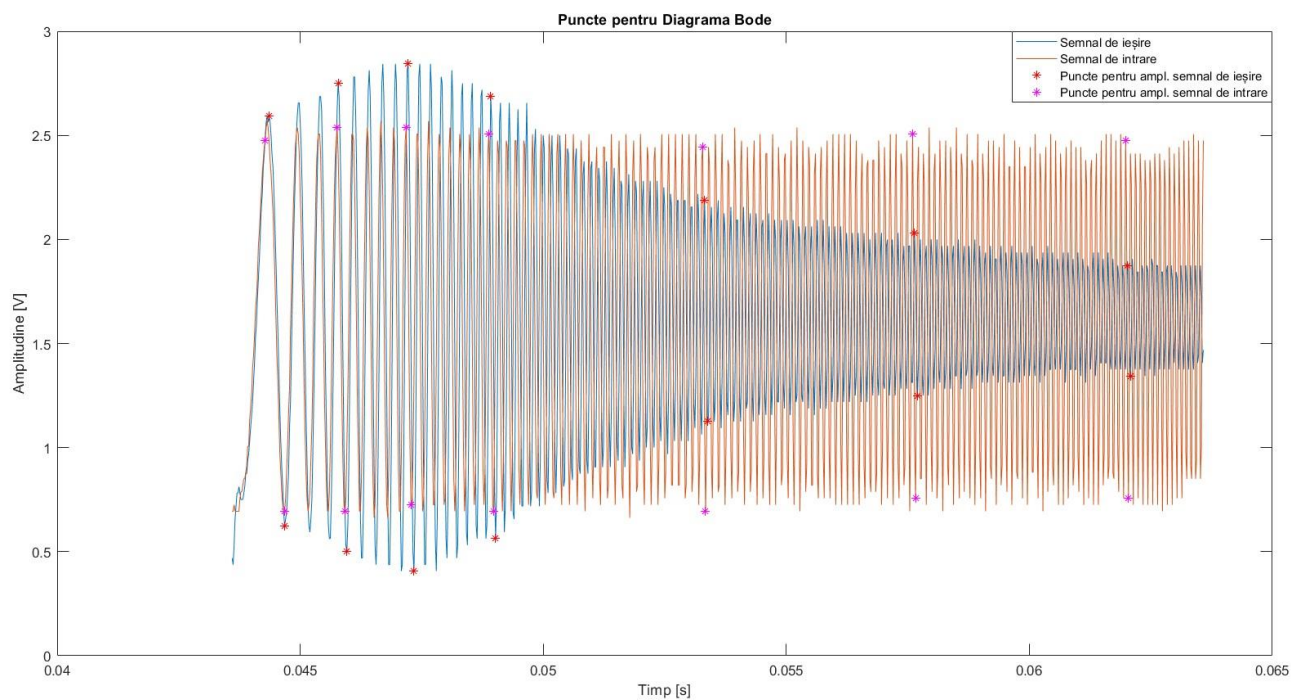


Figura 11. Alegerea amplitudinilor semnalelor de intrare și ieșire

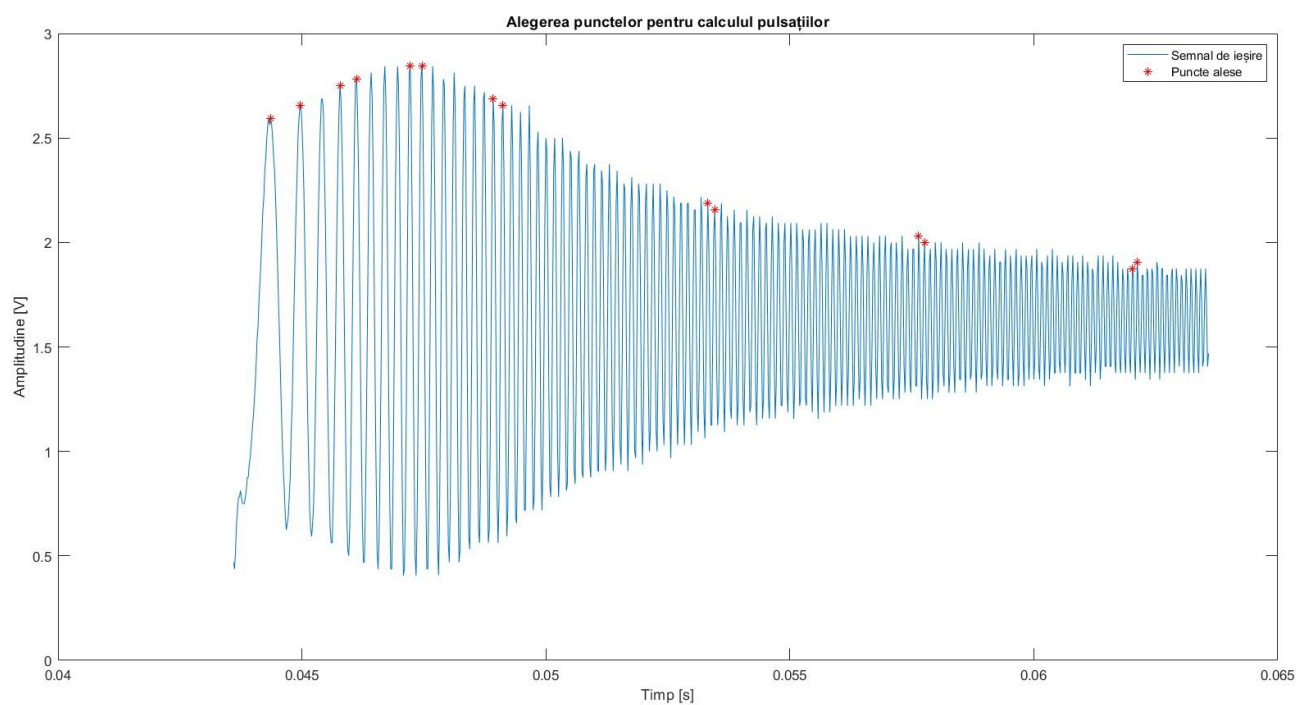


Figura 12. Reprezentarea punctată a alternanțelor complete în jurul punctelor alese pentru calculul pulsațiilor la care aceste puncte se află

Alegerea punctelor pentru amplitudini este esențială în calculul modului răspunsului în frecvență, relația modului fiind dată de:

$$M = \frac{A_{ieșire}}{A_{intrare}} \quad (23)$$

În următorul tabel se vor reprezenta detaliile cu privire la aceste puncte:

Nr. crt	Amplitudini intrare			Amplitudini ieșire			Modul	Pulsație [rad/s]
	Index Max	Index Min	Valoare [V]	Index Max	Index Min	Valoare [V]		
1	35	55	0.8906	39	55	0.9844	1.1053	10472
2	109	117	0.9219	110	119	1.1250	1.2203	18480
3	180	185	0.9062	182	188	1.2188	1.3448	26180
4	265	270	0.9062	267	272	1.0625	1.1724	31416
5	485	488	0.8750	487	490	0.5312	0.6071	44880
6	701	704	0.8750	703	706	0.3906	0.4464	52360
7	920	923	0.8594	922	925	0.2656	0.3091	62832

Tabel 1. Date despre punctele alese pentru modul

În urma reprezentării modulelor obținute și a suprapunerii acestora peste diagrama de modul a sistemului identificat, se obține Figura 13.

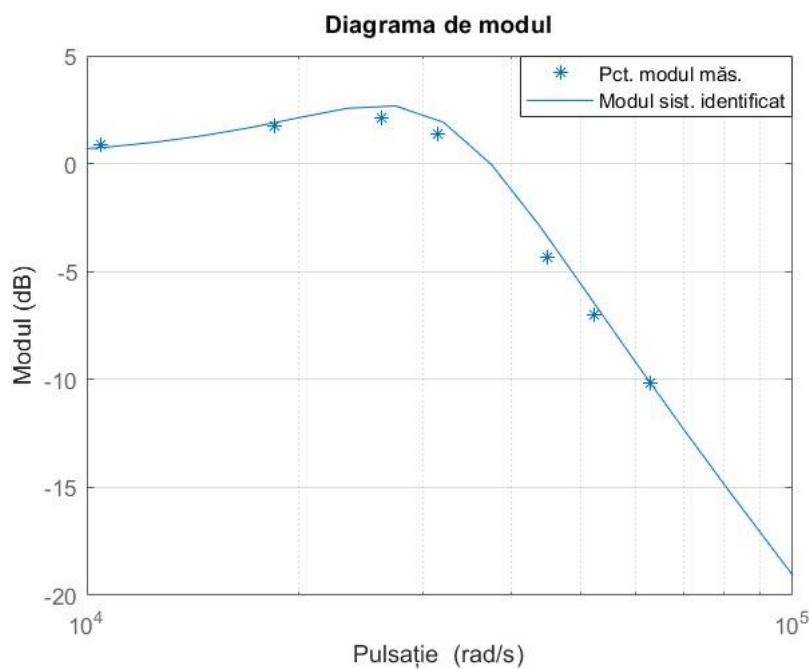


Figura 13. Diagrama de modul experimentală a sistemului

O metodă de verificare a corectitudinii diagramei de modul obținută experimental este de a calcula aritmetic panta dintre punctele aflate în zona frecvențelor înalte. Este necesar ca pantele calculate să aibă valoarea în jur de -40dB/dec. Astfel, se va folosi relația de calcul:

$$m = \frac{20\lg(M_2/M_1)}{\lg(\omega_2/\omega_1)} \quad (24)$$

Unde, M_1 , M_2 reprezintă modulele calculate a 2 puncte

ω_1 , ω_2 reprezintă pulsațiile la care se află aceste puncte.

Rezultă în urma calculelor între ultimele 3 puncte de pe diagrama de modul următoarele valori ale pantei:

- Între primul și al 2-lea punct: -39.89 dB/dec
- Între primul și al 3-lea punct: -40.12 dB/dec
- Între al 2-lea și al 3-lea punct: -40.32 dB/dec

4.2. Diagrama de fază

Diagrama de fază se obține calculând defazajul dintre semnalul de intrare și semnalul de ieșire. Astfel, se vor considera maximele aferente amplitudinilor calculate anterior pentru semnalul de ieșire și maximele semnalului de intrare cu condiția ca pulsația în care se vor considera aceste maxime 2 câte 2, să fie egală. Astfel se obține Figura 14.

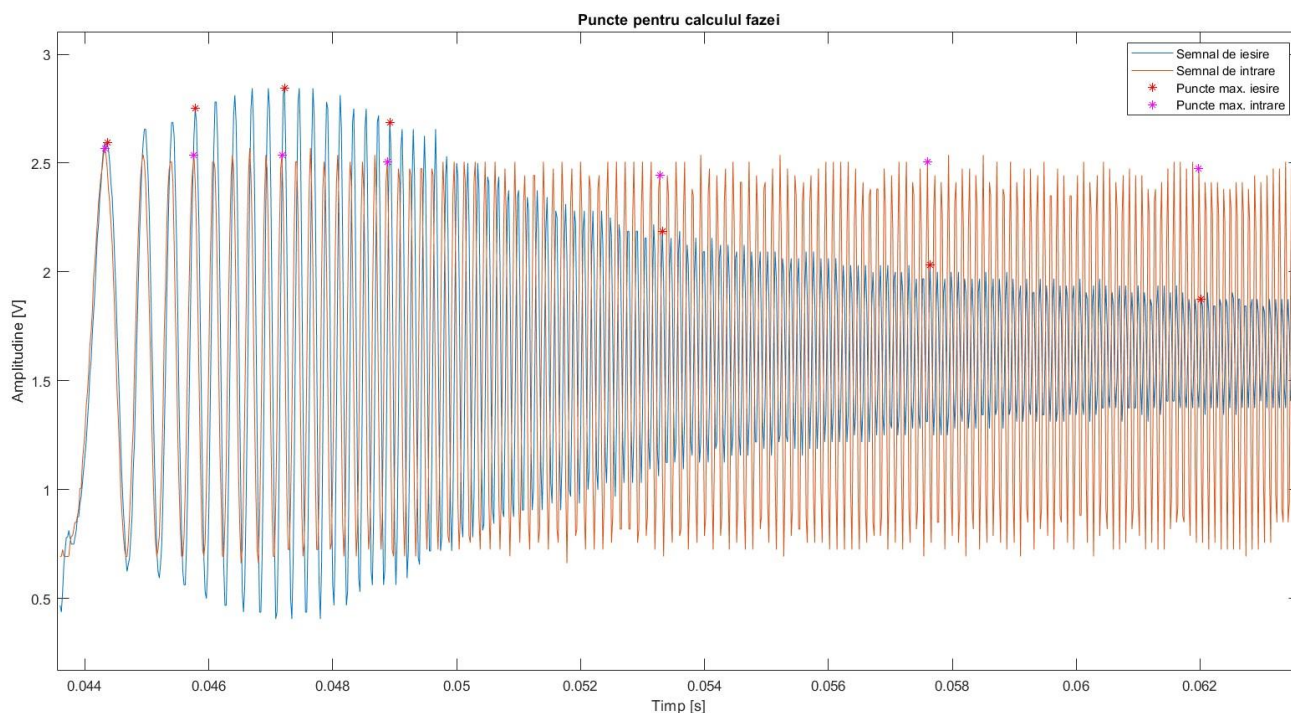


Figura. 14 Calculul defazajului între semnalul de intrare și semnalul de ieșire

Pașii de calcul a defazajului constă în calcularea diferenței în timp a punctelor alese și înmulțirea acestei diferențe cu pulsația la care s-au considerat acestea:

$$\varphi [rad] = \omega \cdot \Delta t \quad (25)$$

Unde, φ este defazajul

ω este pulsația considerată

Δt este diferența în timp dintre intrare și ieșire

Pentru a reprezenta corect diagrama de fază în mediul Matlab, se va efectua transformarea defazajului din radiani în grade:

$$\varphi^{\circ} = \frac{180}{\pi} \varphi [rad] \quad (26)$$

În urma calculelor, se obține următoarea diagramă de fază reprezentată experimental prin puncte fixe, alături de suprapunerea celei a sistemului identificat (Figura 15)

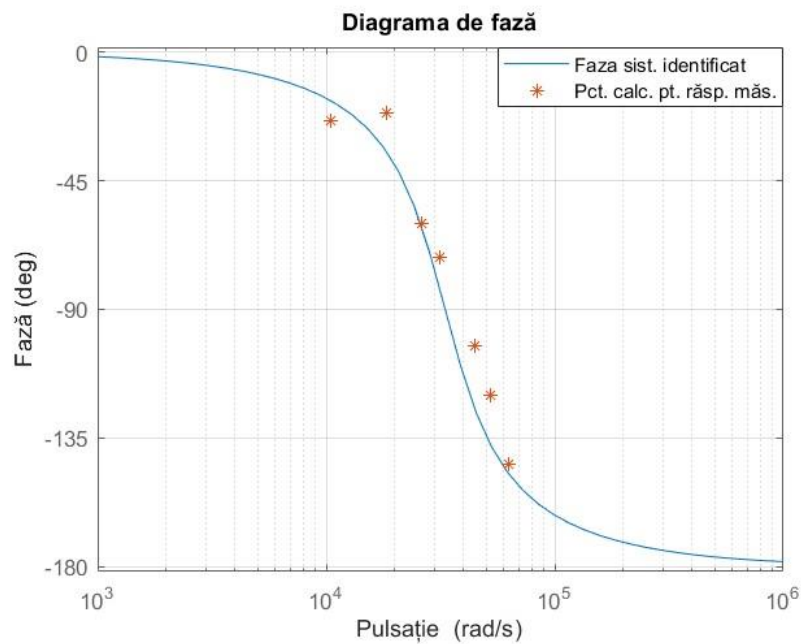


Figura 15. Diagrama de fază experimentală a sistemului

Se prezintă sub forma unui tabel sugestiv valorile acestor puncte, alături de valorile calculate ale fazei:

Nr. Crt	Puncte intrare		Puncte ieșire		Defazaj [°]
	Index	Valoare [V]	Index	Valoare [V]	
1	37	2.5688	39	2.5938	-24
2	109	2.5375	110	2.7500	-21.1765
3	180	2.5375	182	2.8438	-60
4	265	2.5063	267	2.6875	-72
5	485	2.4438	487	2.1875	-102.8571
6	701	2.5063	703	2.0312	-120
7	920	2.4750	922	1.8750	-144

Tabel 2. Detalii despre calculul defazajului

5. Identificarea parametrică a celor două sisteme

5.1. Sistemul fără zero

În procesul de identificare al sistemului fără zero, este de așteptat obținerea unui model prin metode parametrice cu proprietatea ca acesta să respecte structura specifică unui sistem de ordinul 2 fără zerouri.

5.1.1. Metoda ARMAX

Cunoscută sub denumirea de “Metoda celor mai mici pătrate extinsă”, metoda ARMAX returnează un model bazat pe ecuații polinomiale, reprezentată de relația:

$$A(q)y(t) = B(q)u(t - n_k) + C(q)e(t) \quad (27)$$

unde, $A(q) = 1 + a_1q^{-1} + a_2q^{-2} + \dots + a_nq^{-n}$, coeficienții a_i descriind dinamica sistemului

$B(q) = b_1q^{-1} + b_2q^{-2} + \dots + b_mq^{-m}$, coeficienții b_j modelând răspunsul sistemului la semnalul de intrare

$C(q) = 1 + c_1q^{-1} + c_2q^{-2} + \dots + c_pq^{-p}$, coeficienții c_k modelând semnalul de tip zgomot perturbator $e(t)$ în raport cu semnalul de ieșire

Modelarea folosind metoda ARMAX constă în introducerea datelor de identificare și a parametrilor de structură (n_a n_b n_c n_d) unde n_a va fi echivalentul numărului de poli a sistemului, n_b cel al numărului de zerouri + 1, n_c ordinul polinomului de erori, n_d numărul de tați de întârziere.

Criteriul de validare a acestei metode este autocorelația, prin urmare, aplicând această metodă de identificare, se obține următorul grafic (Figura 16), fiind vizibilă trecerea testului de autocorelație:

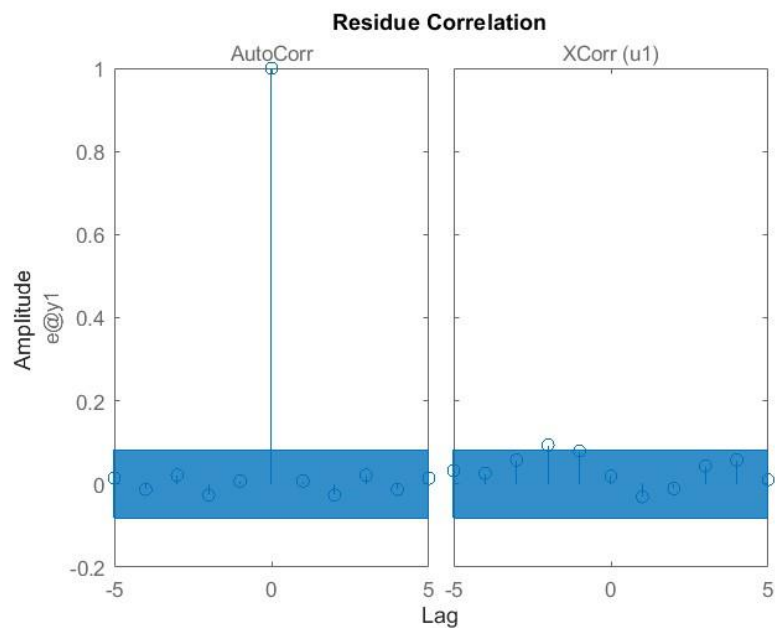


Figura 16. Testul de autocorelație și intercorelație pe modelul identificat cu datele experimentale

Un alt criteriu de validare este compararea graficului dat de raspunsului sistemului identificat cu datele experimentale, obținându-se Figura 17:

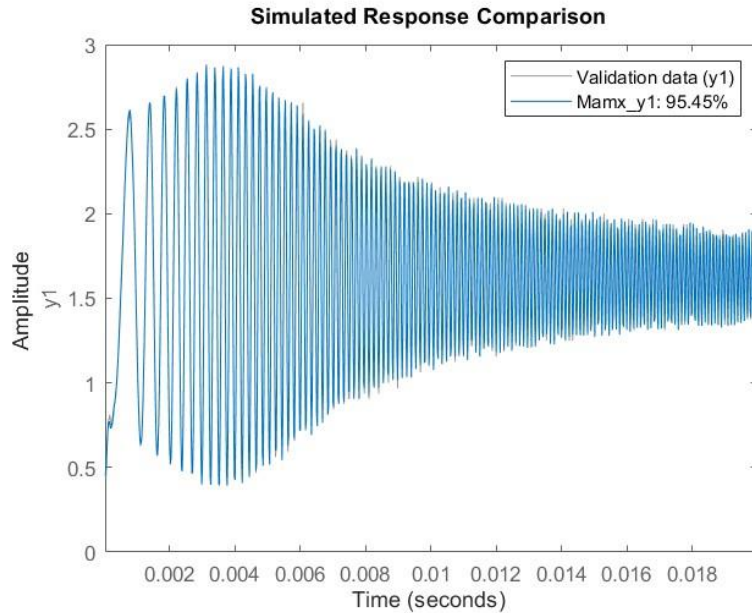


Figura 17. Compararea sistemului identificat cu datele de identificare

Se observă o potrivire a graficelor de 95.45%, valoare sub 10%.

Pentru obținerea unui model vizibil sub forma unui sistem reprezentat de funcția de transfer în domeniul discret, se vor considera polinoamele $A(q)$ și $B(q)$. Astfel, se obține modelul în domeniul discret,

$$H(z^{-1}) = \frac{0.02668 + 0.2753 z^{-1}}{1 - 1.295 z^{-1} + 0.5934 z^{-2}} \quad (29)$$

respectiv, modelul în domeniul continuu:

$$H(s) = \frac{1.001 \cdot 10^9}{s^2 + 2.609 \cdot 10^4 s + 9.89 \cdot 10^8} \quad (28)$$

5.1.2. Metoda OE

Metoda OE (Output Error) returnează un model polinomial de forma:

$$y(t) = \frac{B(q)}{F(q)} u(t - n_k) + e(t) \quad (30)$$

Parametrii de structură a sistemului (n_b , n_f , n_k) reprezintă în această ordine: gradul polinomului de la numărător, gradul polinomului de la numitor, numărul de tați de întârziere.

Criteriul de validare este intercorelația, prin urmare se obține graficul din Figura 18:

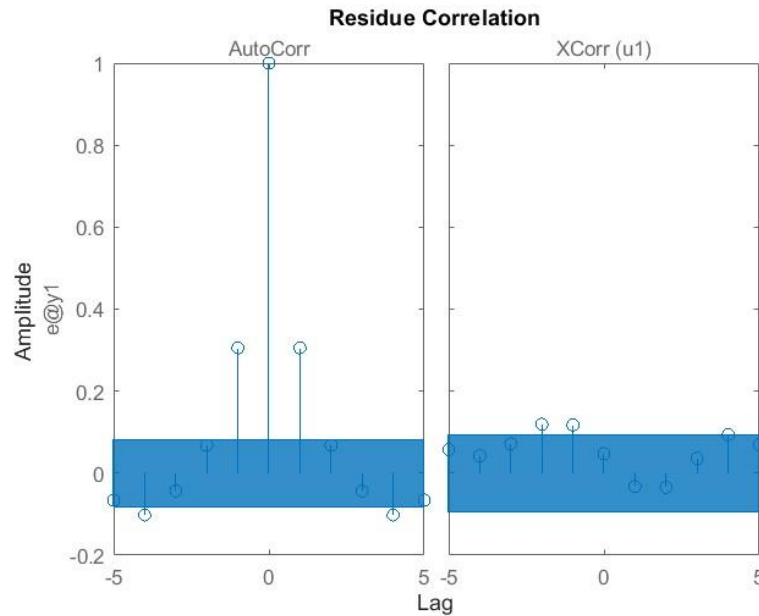


Figura 18. Autocorelația și intercorelația dintre datele experimentale și modelul obținut prin metoda OE

Se observă trecerea testului de intercorelație.

De asemenea, un al 2-lea criteriu de comparație este suprapunerea răspunsului experimental cu răspunsul sistemului identificat (Figura 19):

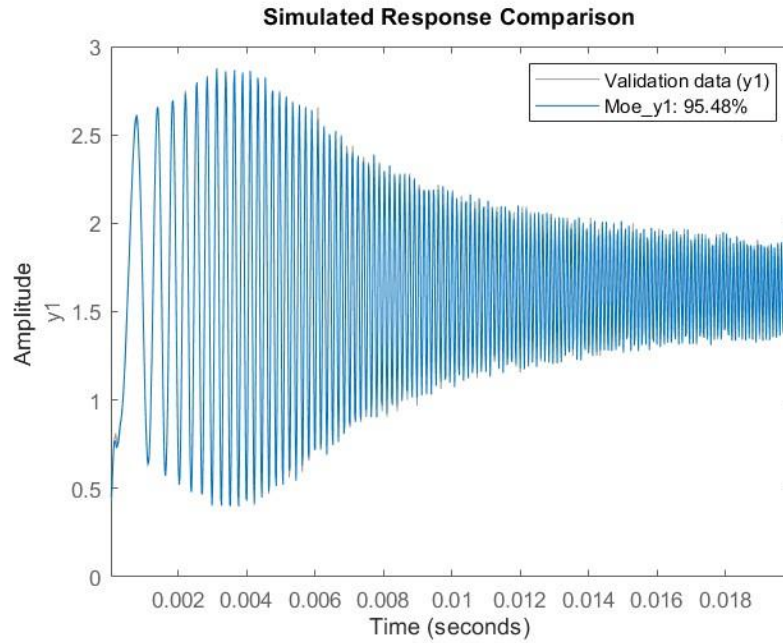


Figura 19. Comparație între răspunsul experimental și al modelului obținut cu metoda OE

Se observă o potrivire a graficelor de 95.48%, valoare mai mică decât 10%

Astfel, se deduc următoarele modele date de funcții de transfer ale sistemului identificat

- În domeniul discret:

$$H(z^{-1}) = \frac{0.02646 + 0.2766 z^{-2}}{1 - 1.292 z^{-1} + 0.5909 z^{-2}} \quad (31)$$

- În domeniul continuu:

$$H(s) = \frac{1.007 \cdot 10^9}{s^2 + 2.63 \cdot 10^4 s + 9.948 \cdot 10^8} \quad (32)$$

5.2.Sistemul cu zero

5.2.1. Metoda ARMAX

Identificarea pe baza metodei ARMAX se face similar cazului prezentat anterior pentru identificarea sistemului fără zero.

Pentru validarea modelului obținut, este important testul de autocorelație. Astfel, se obține graficul reprezentat în Figura 20 a corelației între semnalul obținut experimental și al sistemului final. De interes este testul de autocorelație.

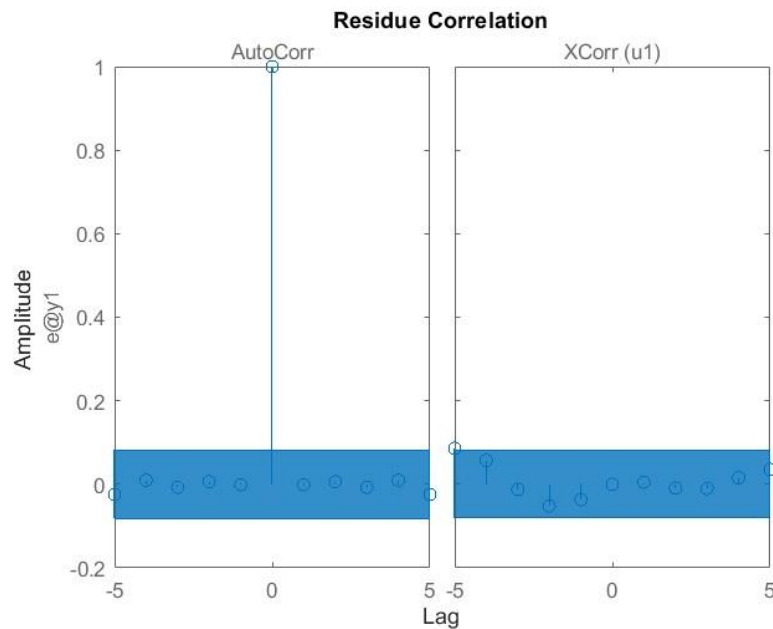


Figura 20. Autocorelația și intercorelația între sistemul identificat și răspunsul măsurat experimental

Se observă trecerea testului de autocorelație.

Un alt criteriu de validare a identificării este suprapunerea graficului răspunsului sistemului identificat peste graficul răspunsului masurat al sistemului real. Prin urmare, se obțin graficele din Figura 21.

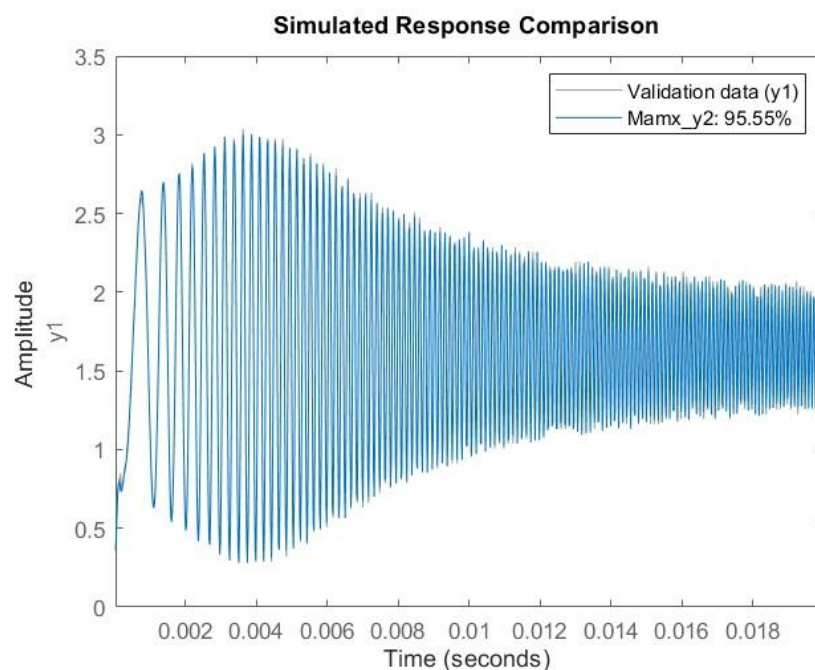


Figura 21. Comparația răspunsului sistemului identificat și cel măsurat

Se observă o potrivire de 95.55%.

În urma extragerii modelului sistemului identificat sub forma de funcție de transfer în domeniul discret, se obține relația:

$$H(z^{-1}) = \frac{0.1854 + 0.2444 z^{-1} - 0.1239 z^{-2}}{1 - 1.282 z^{-1} + 0.5821 z^{-2}} \quad (33)$$

Din modelul sistemului în discret, se poate deduce modelul funcției de transfer în domeniul continuu:

$$H(s) = \frac{2.895 \cdot 10^4 s + 1.024 \cdot 10^9}{s^2 + 2.705 \cdot 10^4 s + 1.003 \cdot 10^9} \quad (34)$$

5.1.2. Metoda IV4 îmbunătățită cu metoda N4SID

Metoda IV4 sau Metoda variabilelor instrumentale, returnează în urma identificării un model polinomial de forma:

$$A(q)y(t) = B(q)u(t) + v(t) \quad (35)$$

unde, $A(q) = 1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} + \dots + a_n q^{-n}$ determină dinamica sistemului

$B(q) = b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + \dots + b_m q^{-m}$ modelează răspunsul sistemului la semnalul de intrare

$v(t)$ – variabilele instrumentale

Parametrii de structură (n_A, n_B, n_k) reprezintă în cazul construcției unei funcții de transfer, în această ordine numărul de zerouri (ordinul polinomului $A(q)$), numărul de poli (ordinul polinomului $B(q)$) și numărul de tați întârziați.

Metoda N4SID returnează un model pe baza datelor de identificare în spațiul stărilor. Îmbunătățirea se face considerând datele experimentale și modelul identificat prin metoda IV.

În urma îmbunătățirii, se obține următorul model în spațiul stărilor:

$$A = \begin{pmatrix} 0.4924 & -3200 \\ 0.6041 & 0.7994 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0.0339 \\ -0.0317 \end{pmatrix} \quad C = (14.4763 \quad 0.2290) \quad D = 0.1864$$

În cazul metodei IV4 este de interes testul de intercorelație. Astfel, în urma identificării sistemului prin metoda IV4 și îmbunătățirea acestuia, se obține graficul corelațiilor între răspunsul sistemului identificat și cel măsurat, reprezentat de Figura 22.

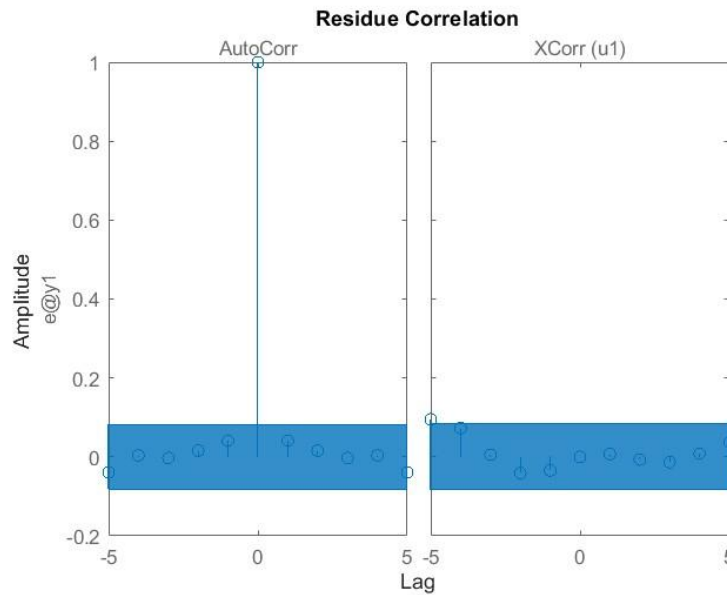


Figura 22. Autocorelația și intercorelația dintre răspunsul sistemului identificat și răspunsul măsurat

Se observă trecerea testului de intercorelație.

O altă metodă de validare a modelului obținut este suprapunerea și compararea grafică a răspunsului acestuia peste răspunsul sistemului măsurat experimental. Astfel se obține Figura 23.

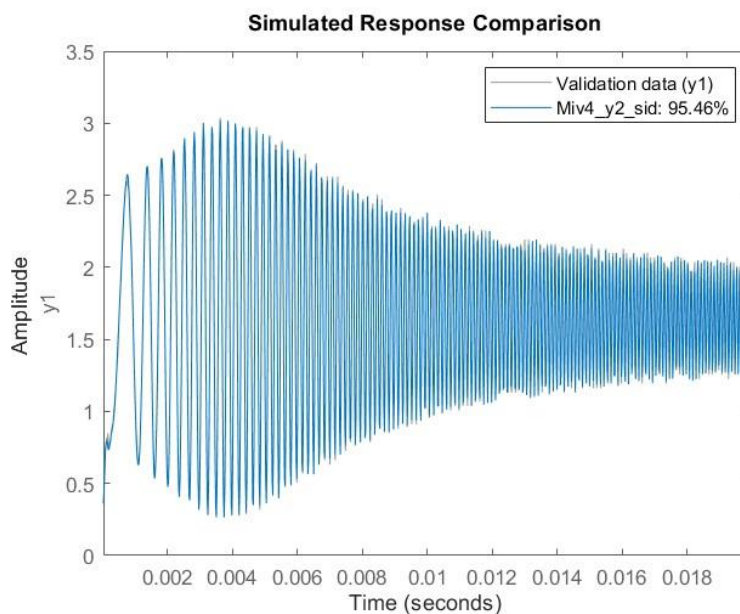


Figura 23. Comparație între răspunsul sistemului obținut și răspunsul măsurat

Se observă o suprapunere de 95.46%.

Din punctul de vedere al modelelor de tip funcție de transfer, se obțin următoarele relații:

- Funcția de transfer în domeniul discret:

$$H(z^{-1}) = \frac{0.1864 + 0.2431 z^{-1} - 0.1284 z^{-2}}{1 - 1.292 z^{-1} + 0.5869 z^{-2}} \quad (36)$$

- Funcția de transfer în domeniul continuu:

$$H(s) = \frac{2.907 \cdot 10^4 s + 1.004 \cdot 10^9}{s^2 + 2.664 \cdot 10^4 s + 9.834 \cdot 10^8} \quad (37)$$